Дискретная математика

Множества

Константин Чухарев

Осень 2026

Наивная теория множеств

> *Множество — это Многое, мыслимое как Одно.*
>
> ***— Георг Кантор***

Множество

Группировать объекты — базовое действие математики: буквы алфавита, вершины графа, простые числа.

Определение 1

Множество — неупорядоченная коллекция различных объектов. Объекты, входящие в множество, называются его *элементами*.

Пример

$A = \{2, 3, 5, 7\}$ — первые четыре простых числа. $\{2, 3\} = \{3, 2\}$ и $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$: порядок и повторы не влияют.

Множество как коробка

Множество — «коробка».

Главное, что можно сделать с элементом, — проверить, лежит ли он внутри.

Принадлежность

Определение 2

- Запись $a \in A$ означает «a принадлежит множеству A».
- Запись $a \notin A$ означает «a не принадлежит A».

Пример (Вложенные множества)

$B = \{a, \{b\}\}$: $a \in B$ и $\{b\} \in B$, но $b \notin B - b$ лежит внутри вложенного множества.

Принадлежность проверяет только *прямых* элементов.

Внутрь вложенных множеств она не заглядывает.

Способы задания

Множество можно задать перечислением или свойством.

Пример (Перечисление)

- $\{1, 2, 3\}$.
- $\{\alpha, \beta, \gamma\}$.
- $\varnothing = \{\}$ — пустое множество.

Пример (Свойством)

- $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ чётно}\}$ — множество чётных натуральных чисел.
- $\left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; x^2 = 2\right\}$ — множество корней уравнения $x^2 = 2$.

Свойство задаёт множество — это мост от логики.

Предикат $P(x)$ превращается в множество $\{x \mid P(x)\}$.

Важные множества

Пять множеств — рабочий материал всей дискретной математики. Числовые из них вложены друг в друга, а $\mathbb{B}$ стоит в стороне: всего два значения.

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ — натуральные числа.
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ — целые.
- $\mathbb{Q} = \{a/b \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}, b \neq 0\}$ — рациональные.
- $\mathbb{R}$ — действительные: вся координатная прямая.
- $\mathbb{B} = \{\texttt{false}, \texttt{true}\}$ — булевы значения.

Равенство множеств

Определение 3

Множества A и B равны, если у них одни и те же элементы. Формально, $A = B$ iff $\forall x.\, (x \in A) \leftrightarrow (x \in B)$.

Равенство можно проверить двойным включением: $A = B$ iff $A \subseteq B$ and $B \subseteq A$.

Пример

$\{1, 2\} = \{2, 1\} = \{1, 2, 2\}$ — порядок и повторы не влияют.

Свойство «равны, если одинаковы элементы» называется *экстенсиональностью*.

В аксиоматической теории множеств оно постулируется аксиомой.

Подмножество

Определение 4

Множество A — *подмножество* B, если каждый элемент A лежит в B. Пишут $A \subseteq B$. Формально, $A \subseteq B$ iff $\forall x.\, (x \in A) \to (x \in B)$.

Если $A \subseteq B$ и $A \neq B$, то A — *собственное* подмножество: $A \subset B$.

Пример

- $\varnothing \subseteq A$ для любого A: у пустого множества нет элементов, поэтому условие «каждый его элемент лежит в A» выполнено пустым образом.
- Множество чётных чисел — собственное подмножество $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z}_{\text{even}} \subset \mathbb{Z}$.

В определении подмножества работает импликация из логики.

$x \in A \to x \in B$ — ровно то «если ... то», которое мы изучили.

Операции над множествами

Зафиксируем *универсум* U — множество всех объектов текущей задачи.

Дополнение считается относительно него.

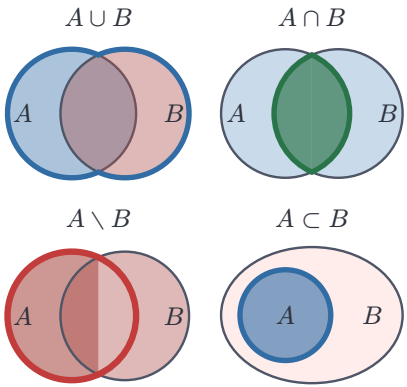
Операция	**Определение**
Объединение	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
Пересечение	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
Разность	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
Симметрическая разность	$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
Дополнение	$\overline{A} = \{x \mid x \notin A\}$ относительно U

Пример

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$: $A \setminus B = \{1\}$, $A \Delta B = \{1, 4\}$.

Диаграммы Венна

Диаграммы Венна — наглядное представление операций над множествами.



Пределы диаграмм

Диаграммы Венна — интуиция, а не доказательство.

Для доказательства нужны определения и логика.

Соответствие со связками

Операции над множествами — логические связки в другой записи.

Множества	Логика
$\cup$	$\vee$
$\cap$	$\wedge$
$\overline{A}$	$\neg$
$A \subseteq B$	$x \in A \to x \in B$

Каждому закону логики соответствует тождество множеств.

Формально: замена $\wedge$ на $\cap$, $\vee$ на $\cup$, $\neg$ на $\overline{A}$ переносит закон без изменений.

Законы алгебры множеств

Каждая строка — логический закон в записи множеств.

Закон	Формулы
Идемпотентность	$A \cup A = A$, $A \cap A = A$
Коммутативность	$A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
Ассоциативность	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Дистрибутивность	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Поглощение	$A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$
Тождество	$A \cup \varnothing = A$, $A \cap U = A$
Дополнение	$A \cup \overline{A} = U$, $A \cap \overline{A} = \varnothing$

Тождества отличаются от логических законов только именами операций.

Доказательства не нужны: они уже доказаны для логики.

Де Морган для множеств

Теорема 1 (Законы де Моргана для множеств)

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$
$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Доказательство де Моргана

Доказательство

Докажем первый закон цепочкой эквивалентностей. Третий переход — закон де Моргана из логики:

$$x \in \overline{A \cap B} \leftrightarrow x \notin (A \cap B) \leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \in B) \leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \notin B) \leftrightarrow x \in \overline{A} \cup \overline{B}$$

Значит, множества $\overline{A \cap B}$ и $\overline{A} \cup \overline{B}$ совпадают.

Второй закон доказывается аналогично.

Закон де Моргана из логики переносится на множества заменой связок:

$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Тождества множеств

Законы алгебры множеств позволяют доказывать тождества.

Докажем, что $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

Доказательство

Цепочка эквивалентностей для произвольного элемента x:

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \\ &\leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) \\ &\leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \end{aligned}$$

Множества совпадают, потому что совпадают их элементы.

Второй переход — закон де Моргана из логики в действии.

Циклическое доказательство

Теорема 2

Для любых множеств A, B, C:

$$A \subseteq B \cup C \quad \leftrightarrow \quad A \setminus C \subseteq B \quad \leftrightarrow \quad A \cap \overline{B} \subseteq C$$

Доказательство

Докажем по кругу: $1 \to 2 \to 3 \to 1$.

$1 \to 2$. Если $x \in A \setminus C$, то $x \in A \subseteq B \cup C$ и $x \notin C$, значит, $x \in B$.

$2 \to 3$. Если $x \in A \cap \overline{B}$, то $x \in A$ и $x \notin B$. При $x \notin C$ вышло бы $x \in A \setminus C \subseteq B$.

$3 \to 1$. Если $x \in A$, то либо $x \in B$, либо $x \in A \cap \overline{B} \subseteq C$. В обоих случаях $x \in B \cup C$.

Порядок обхода круга произволен: годится любая перестановка.

Ложная аналогия

Ложная аналогия с арифметикой: $A \setminus (B \cup C) \neq (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Проверьте на $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$: слева $\{1\}$, справа $\{1, 2, 3\}$. Верный закон — с пересечением: $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

Парадокс Рассела

Назовём множество *нормальным*, если оно не содержит себя: $A \notin A$.

Множество всех нормальных множеств $R = \{A \mid A \notin A\}$ даёт противоречие в обе стороны.

Доказательство

Если $R \in R$, то по определению оно нормально, то есть $R \notin R$.

Если $R \notin R$, то свойство нормальности выполнено, значит, $R \in R$.

Обе ветви противоречивы: множества всех нормальных множеств не существует.

Рассел сообщил о противоречии Фреге, и тот во втором томе признал, что основания его арифметики пошатнулись.

Аксиома выделения

Определение 5

Аксиома выделения (Цермело, 1908): для множества A и свойства P существует множество $\{x \in A \mid P(x)\}$.

Множество собирается только внутри готового A.

Свойство без универсума — вроде $A \notin A$ — множества не задаёт.

Пример

- $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$ — положительные целые.
- $\{x \in \mathbb{N} \mid x \bmod 2 = 0\}$ — чётные натуральные.

Аксиомы ZFC

Восемь аксиом ZF и аксиома выбора перечисляют, что разрешено строить из готовых множеств. Пока аксиомы производят конечное из конечного: пары, объединения, булеаны конечных множеств. Выделение среди них особое: оно закрывает парадокс Рассела, запрещая собирать по свойству без универсума.

1. **Объёмность**: множества с одними и теми же элементами равны.
2. **Выделение**: подмножество по выразимому свойству выделяется из готового множества.
3. **Пара**: для любых a и b существует $\{a, b\}$.
4. **Объединение**: существует $\bigcup A$ — множество элементов элементов A.
5. **Степень**: для любого A существует булеан $\mathcal{P}(A)$.

Бесконечность и выбор

Чтобы выйти за пределы конечного, аксиома бесконечности постулирует множество натуральных чисел. Подстановка строит образы множеств, регулярность запрещает самопринадлежность и убывающие цепочки принадлежности. Выбор особый: он не выводится из остальных аксиом ZF, его независимость — теорема XX века.

1. **Бесконечность**: есть множество с $\varnothing$, замкнутое относительно $x \to x \cup \{x\}$.
2. **Подстановка**: образ множества при функциональном свойстве — снова множество.
3. **Регулярность**: у непустого A есть $x \in A$ с $x \cap A = \varnothing$.
4. **Выбор**: у семейства непустых множеств есть функция выбора.

Булеан

Определение 6

Булеан (*power set*) множества A — множество всех его подмножеств: $\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\}$.

Пример

$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$.

Теорема 3

Для конечного множества из n элементов $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Мощность булеана

Доказательство

Для каждого из n элементов есть два выбора: включить в подмножество или нет. Независимые выборы дают 2^n подмножеств.

Булеан растёт экспоненциально.

Уже при $n = 20$ подмножеств больше миллиона.

Индукция по размеру

Доказательство

Докажем $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ индукцией по $n = |A|$.

База. При $n = 0$ имеем $A = \varnothing$ и $\mathcal{P}(A) = \{\varnothing\}$, значит, $|\mathcal{P}(A)| = 1 = 2^0$.

Шаг. Пусть формула верна для множеств размера k, и $|A| = k + 1$. Выделим $a \in A$ и положим $A' = A \setminus \{a\}$.

Подмножества A делятся на две части. Без a — это $\mathcal{P}(A')$, их 2^k. С a — вида $S \cup \{a\}$ для $S \subseteq A'$, их тоже 2^k.

Всего $2^k + 2^k = 2^{k+1}$.

Декартово произведение

Определение 7

Декартово произведение множеств A и B: $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$.

Пример

$A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y\}$: $A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$.

Теорема 4

Для конечных A и B выполнено $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Доказательство

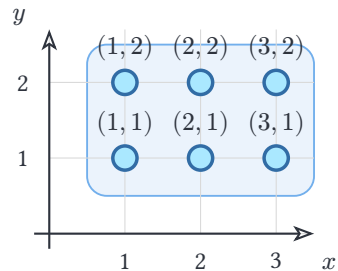
Выборов независимо: $|A|$ для первой компоненты и $|B|$ для второй, поэтому они перемножаются.

Декартово произведение в приложениях

Точка плоскости — пара (a, b). Произведение — все точки такой сетки.

Декартова степень A^n собирает кортежи длины n: $\{a, b\}^3$ даёт восемь троек, $A^0 = \{()\}$.

Декартово произведение — основа координатной плоскости и кортежей в базах данных.



Разбиения

Определение 8

Разбиение (*partition*) множества X — набор непустых попарно непересекающихся (*disjoint*) подмножеств, покрывающих X.

Пример

$\{\{0, 2, 4, \ldots\}, \{1, 3, 5, \ldots\}\}$ — разбиение $\mathbb{N}$ на чётные и нечётные числа.

Разбиения тесно связаны с отношениями эквивалентности.

Что не разбиение?

Каждое из трёх условий определения нарушается по-своему. Разберём три кандидата в разбиение одного множества и найдём дефект каждого. Проверка кандидата сводится к трём вопросам: пересечения, покрытие, пустые блоки.

Пример

Три кандидата для $X = \{1, 2, 3, 4\}$:

- $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{4\}\}$ — блоки пересекаются по элементу 2.
- $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$ — элемент 4 не покрыт.
- $\{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \varnothing\}$ — пустой блок.

Множества и SQL

Таблица в базе данных — подмножество декартова произведения. Строка — кортеж, колонка — компонента кортежа. Операторы языка запросов повторяют теоретико-множественные операции почти дословно.

- SELECT — проекция.
- WHERE — отбор по предикату.
- JOIN — декартово произведение с условием.
- UNION, INTERSECT, EXCEPT — объединение, пересечение, разность.

SQL — теория множеств в продакшене.

Типы как множества

Тип — множество допустимых значений. Проверка типов — проверка принадлежности, и компилятор выполняет её до запуска программы. Конструкторы типов повторяют операции над множествами — произведение, сумму, стрелку.

- bool $= \{$`false`, `true`$\}$.
- uint8 $= \{0, 1, ..., 255\}$.
- Тип-произведение (struct) — декартово произведение.
- Тип-сумма — дизъюнктное объединение.
- Option $\langle T \rangle$ — тип-сумма: значение «None» или «Some»(T).
- Тип-функция A -> B — множество функций из A в B.

Битовые маски

Множество $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$ можно закодировать битовой строкой длины n.

- i-й бит равен 1, если $i \in S$.
- Объединение — побитовое OR.
- Пересечение — побитовое AND.
- Дополнение — побитовое NOT.

Пример

Права доступа (rwx) — три бита:

- read.
- write.
- execute.

Маска 110_2 означает чтение и запись без исполнения.

Хеширование

Хеш-функция отображает ключи в конечное множество корзин.

Коллизия — два ключа попали в одну корзину.

Если ключей больше, чем корзин, коллизия неизбежна: это принцип Дирихле.

Простейшая форма принципа Дирихле: если $n + 1$ кроликов в n клетках, то есть клетка с двумя кроликами.

* Меры сходства

Экстенсиональность отвечает только «равны или нет», а на практике нужна степень похожести.

Определение 9 (Индекс Жаккара)

Для конечных множеств A и B, хотя бы одно из которых непусто,

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}.$$

Единица достигается только при $A = B$, ноль — у непересекающихся множеств.

Пример (Общие теги двух задач)

$A = \{\text{graph}, \text{tree}, \text{sort}, \text{hash}\}$, $B = \{\text{graph}, \text{hash}, \text{cache}\}$.

Пересечение — два тега, объединение — пять, поэтому $J(A, B) = 2/5 = 0.4$.

* Расстояние Жаккара

Определение 10 (Расстояние Жаккара)

$$d_J(A, B) = 1 - J(A, B) = \frac{|A \Delta B|}{|A \cup B|}.$$

Пример (Проверка)

Для тех же задач $A \Delta B = \{\text{tree}, \text{sort}, \text{cache}\}$, значит $d_J = 3/5 = 0.6$.

* Косинусная мера

Множество $A \subseteq U$ задаёт вектор ответов x_A длины $|U|$: единица на месте элемента из A, ноль иначе.

Определение 11 (Косинусная мера)

$$\cos(A, B) = \frac{|A \cap B|}{\sqrt{|A| \cdot |B|}}.$$

Жаккар смотрит на множества снаружи, через мощности, а косинус — изнутри, через угол между векторами ответов.

Что мы поняли?

- Множество — «коробка» с единственным вопросом: лежит ли x внутри.
- Операции над множествами — логические связки в другой записи. Законы переносятся без нового доказательства.
- Булеан $\mathcal{P}(A)$ растёт экспоненциально: 2^n подмножеств.
- Всё строится на множествах: отношения — множества пар, функции — их частный случай.

Наивное «собери всё с данным свойством» после парадокса Рассела сменилось аксиоматикой ZFC. Свобода осталась в выборе аксиом, а строгость — в запрете собирать без универсума.

Вопросы для самопроверки

Ответ опирается на определение или доказанный закон, новых фактов искать не нужно.

Вопросы для самопроверки

1. Почему $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$?
2. Верно ли, что $\varnothing \in \varnothing$? А что насчёт $\varnothing \subseteq \varnothing$?
3. Запишите множество чётных чисел через предикат.
4. Чему равен булеан множества $\{\varnothing\}$?
5. Придумайте разбиение $\mathbb{Z}$ на три класса.
6. Докажите закон де Моргана $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

Куда дальше

Отношения собираются из пар, классы эквивалентности — разбиения, а сравнение размеров через биекции вырастает в теорию мощностей. Булеан и его 2^n — комбинаторика подмножеств, декартово произведение — таблицы баз данных и типы.

> Аксиоматика ZFC продолжается теорией мощностей: кардиналы и ординалы живут на тех же множествах.